

UNIDADE CURRICULAR DE EXTENSÃO

Criação de Chatbot

DOCUMENTO 3 DE 3

Low-Level Design Conversacional
Chatbot OtalivaBot — Pizzaria Otaliva

Aluno: Willian Fernandes Paiva

Aluno: Francisco Jucinery Alves Vieira

Aluno: Wesllen Fernandes Paiva (LÍDER)

POLO: LUIS GOMES

Ferramenta de gestão (Trello):

<https://trello.com/invite/b/69d26191a6b4d32caad42389/ATTI66e5abbfdbba663c329a047c1f2ff6743668A9BE4/chatbot-pizzaria>

Major Sales — RN, Abril de 2026

LOW-LEVEL DESIGN CONVERSACIONAL

1. O estado MENU — o coração do sistema

O estado MENU é, na prática, o ponto central de toda a conversa. Toda vez que o cliente termina uma ação — adiciona um item, volta do cardápio, recomeça o atendimento —, ele volta para cá. É também nesse estado que o sistema precisa tomar as decisões mais complexas, porque a mesma mensagem pode significar coisas diferentes dependendo do contexto.

O processamento funciona assim: quando uma mensagem chega, o primeiro passo é verificar se é um comando global ("menu", "cancelar", "reiniciar"). Se for, a sessão é limpa e o cardápio é exibido, independente do estado atual. Se não for, o sistema verifica o estado do cliente e roteia a mensagem para a função adequada.

ENTRADA DE MENSAGEM

1. Atualizar horário da última interação (para o sistema de timeout)
2. Normalizar o texto: converter para minúsculas e remover espaços extras
3. Buscar o registro do cliente no banco (ou criar se for a primeira vez)
4. Verificar se é comando global → se sim, resetar e mostrar cardápio
5. Caso contrário → rotear pela etapa atual do cliente

DENTRO DO ESTADO MENU (sem itens no carrinho):

- Número entre 1 e 10 → confirmar produto → ir para QUANTIDADE
- Mensagem com indicador de pedido ("quero", "gostaria"...)
→ IA interpreta → adiciona itens → permanece em MENU
- "finalizar" ou equivalente → vai para PAGAMENTO (se carrinho vazio: avisa)
- Qualquer outra mensagem → IA responde como atendente → permanece em MENU
- IA com erro → exibe mensagem de fallback

DENTRO DO ESTADO MENU (com itens no carrinho):

- IA classifica intenção:
 - "finalizar" → vai para PAGAMENTO
 - novo pedido → adiciona itens → permanece em MENU
 - "adicionar" → mostra cardápio → permanece em MENU

2. Etapa de quantidade

Essa etapa é ativada quando o cliente seleciona um produto pelo número do cardápio. O sistema guarda qual produto foi escolhido e espera o cliente informar quantas unidades quer. A validação aqui é direta: precisa ser um número inteiro maior que zero. Qualquer outra coisa gera um aviso e o sistema permanece aguardando a quantidade correta.

PROCESSAMENTO DA QUANTIDADE

1. Tentar converter a mensagem para número inteiro
2. Se não for número ou for menor que 1:
 - "Por favor, informe uma quantidade válida – precisa ser maior que zero."
 - permanece em QUANTIDADE
3. Recuperar o produto que estava salvo temporariamente
4. Montar o item: { produto, quantidade, preço }
5. Adicionar o item ao carrinho do cliente no banco
6. Buscar o carrinho atualizado para montar a resposta
7. Mudar estado para MENU
8. Retornar confirmação com o carrinho atual

Como fica a mensagem dependendo do contexto

Quando é o primeiro item do pedido:

Bot: ☒ Adicionamos 2x Pizza Calabresa ao seu pedido.
Quer adicionar mais alguma coisa ou prefere finalizar?

Quando já existem outros itens no carrinho:

Bot: ☒ Adicionamos 1x Refrigerante ao seu pedido.

Seu pedido até agora:

- 2x Pizza Calabresa
- 1x Refrigerante

Quer adicionar mais alguma coisa ou prefere finalizar?

Quando o cliente manda algo inválido:

Cliente: bastante

Bot: Por favor, informe uma quantidade válida – precisa ser um número maior que zero. 😊

[sistema permanece aguardando a quantidade]

3. Finalização do carrinho

Quando o cliente indica que terminou de escolher — seja digitando "finalizar", "só isso", "é isso" ou qualquer variação que a IA reconheça —, o sistema verifica se há ao menos um item no carrinho. Se estiver vazio, o bot avisa e permanece no estado MENU. Se tiver itens, avança para o pagamento.

FINALIZAR PEDIDO

1. Verificar se o carrinho tem pelo menos um item
 - Se vazio: "Você ainda não escolheu nenhum item. Quer ver o cardápio?"
 - Permanece em MENU
2. Mudar estado para PAGAMENTO
3. Listar os itens do carrinho
4. Apresentar as opções de pagamento

Bot: Certo! Vamos fechar o pedido. 🍷

O que você pediu:

- 1x Pizza Quatro Queijos
- 1x Refrigerante

Como você vai pagar?

- 1 - Dinheiro
- 2 - Pix
- 3 - Cartão

Digite só o número da opção:

4. Etapa de pagamento

Nessa etapa, apenas as opções 1, 2 e 3 são aceitas. O sistema tenta converter a mensagem para número e verifica se está dentro do intervalo esperado. Se não estiver, repete a pergunta. Quando válida, a forma de pagamento é salva e o sistema avança para a captura do endereço.

PROCESSAMENTO DO PAGAMENTO

1. Converter mensagem para inteiro
2. Mapear: 1 = Dinheiro / 2 = Pix / 3 = Cartão
3. Se o número não estiver entre 1 e 3:
 - "Essa opção não está disponível. Escolha: 1-Dinheiro 2-Pix 3-Cartão"
 - permanece em PAGAMENTO
4. Salvar a forma de pagamento no registro do cliente
5. Mudar estado para ENDEREÇO
6. Pedir o endereço de entrega

Regra importante: o campo "produto_selecionado" no banco de dados é reutilizado temporariamente para guardar a forma de pagamento e o endereço durante o checkout. Isso evita a criação de campos extras na tabela enquanto o pedido ainda não foi confirmado.

5. Etapa de endereço

O endereço é coletado em texto livre — o cliente escreve como quiser. A única validação feita é o tamanho mínimo de 5 caracteres, para evitar que alguém mande apenas "rua" ou uma única letra. Não há validação de CEP nem conferência de geolocalização. O endereço é salvo como o cliente digitou e será exibido no resumo do pedido.

PROCESSAMENTO DO ENDEREÇO

1. Verificar se o texto tem pelo menos 5 caracteres
 - Se não tiver: "O endereço ficou muito curto. Informe a rua, número e bairro."
 - Permanece em ENDEREÇO
2. Salvar o endereço no registro temporário do cliente
3. Mudar estado para CONFIRMAÇÃO
4. Calcular o total: somar (preço × quantidade) de cada item
5. Montar e exibir o resumo completo do pedido

Bot: 📄 Veja o resumo do seu pedido antes de confirmar:

O que você pediu:

- 1x Pizza Quatro Queijos — R\$ 35,00
- 1x Refrigerante — R\$ 6,00

Total: R\$ 41,00

Pagamento: Pix

Endereço: Av. Brasil, 450, Apto 12, Jardim América

Está tudo certo? Digite "sim" para confirmar ou "não" para cancelar.

6. Etapa de confirmação

Essa é a última etapa antes do registro. O sistema aguarda uma resposta clara do cliente. Qualquer variação de "sim" confirma o pedido; qualquer variação de "não" cancela tudo e limpa o carrinho. Respostas fora desse padrão fazem o bot repetir a pergunta.

PROCESSAMENTO DA CONFIRMAÇÃO

1. Converter resposta para minúsculas

SE "sim", "s", "confirmar" ou "ok":

- Recuperar todos os dados: itens, total, pagamento, endereço
- Criar o registro do pedido no banco (tabelas: pedidos + itens_pedido)
- Limpar o carrinho e resetar o estado para MENU
- Enviar a mensagem de confirmação com número do pedido e ETA

SE "não", "nao", "n" ou "cancelar":

- Limpar o carrinho e resetar o estado
- "Pedido cancelado. Se quiser recomeçar, é só me chamar!"

QUALQUER OUTRA RESPOSTA:

- "Não entendi. Digite 'sim' para confirmar ou 'não' para cancelar."
- Permanece em CONFIRMAÇÃO

Cliente: sim

Bot: 🎉 Pedido confirmado!

Número do pedido: #47

Total: R\$ 41,00

Pagamento: Pix

Endereço: Av. Brasil, 450, Apto 12, Jardim América

Tempo estimado de entrega: 40 a 50 minutos.

Obrigado pela preferência! 🍕

7. Sistema de controle de inatividade

O TimeoutService roda em paralelo ao fluxo principal, sem interferir no atendimento. Ele verifica periodicamente o horário da última interação de cada cliente ativo. Quando passa de dois minutos, manda um aviso. Se chegar em cinco minutos, a sessão é encerrada automaticamente e o carrinho é limpo.

Essa funcionalidade é importante para liberar recursos do sistema e evitar que pedidos incompletos fiquem presos na memória indefinidamente. Do ponto de vista do cliente, o aviso chega de forma amigável e dá tempo suficiente para ele retomar o atendimento se quiser.

```
TIMEOUT SERVICE (processo paralelo)
```

```
A cada intervalo de verificação:
```

```
→ Para cada cliente com etapa diferente de MENU:
```

```
    Calcular tempo desde a última interação
```

```
Se passou 2 minutos:
```

```
→ Enviar: "🕒 Percebemos que você parou de responder.
```

```
    Ainda dá tempo de continuar – basta mandar  
    qualquer mensagem.
```

```
        Se quiser recomeçar do zero, escreva  
    'menu'."
```

```
Se passou 5 minutos:
```

```
→ Encerrar a sessão, limpar o carrinho
```

```
→ Enviar: "Encerramos seu atendimento por inatividade.
```

```
    Quando quiser pedir, é só me chamar de  
    novo!"
```

8. Exemplos de conversa completos

8.1 Fluxo completo sem erros — pedido em texto + Pix

[18:32] Cliente: boa noite

[18:32] Bot: Olá! Seja bem-vindo à Pizzaria Otaliva 🍕
Em que posso te ajudar?

- Fazer um pedido
- Ver o cardápio
- Tirar uma dúvida

[18:33] Cliente: quero uma pizza de quatro queijos e um refrigerante

[18:33] Bot: Excelente escolha! ✅
1x Pizza Quatro Queijos
1x Refrigerante
Quer adicionar mais alguma coisa ou
prefere finalizar?

[18:33] Cliente: é isso, pode finalizar

[18:33] Bot: Certo! Vamos fechar o pedido. 🇧🇷
• 1x Pizza Quatro Queijos • 1x
Refrigerante
Como você vai pagar? 1-Dinheiro 2-Pix 3-
Cartão

[18:34] Cliente: 2

[18:34] Bot: Pix! Ótimo. 📍 Agora me manda o endereço
completo de entrega:

[18:34] Cliente: Av. Brasil, 450, Apto 12, Jardim América

[18:34] Bot: 📋 Resumo do pedido:
1x Pizza Q.Queijos — R\$35 | 1x
Refrigerante — R\$6
Total: R\$41,00 | Pix | Av. Brasil, 450
"sim" para confirmar ou "não" para
cancelar.

[18:35] Cliente: sim

[18:35] Bot: 🎉 Pedido confirmado! #47 | R\$41,00 | Pix
| ETA: 40-50 min 🍕

8.2 Cliente erra várias vezes — sistema corrige sem travar

```
[21:00] Cliente: quero 3 pizzas de calabresa
[21:00] Bot:      ✅ 3x Pizza Calabresa adicionada! Quer
mais alguma coisa?

[21:01] Cliente: finalizar
[21:01] Bot:      Seu pedido: • 3x Pizza Calabresa
                  Como vai pagar? 1-Dinheiro 2-Pix 3-
Cartão

[21:01] Cliente: 5
[21:01] Bot:      Essa opção não existe. Escolha: 1-Dinheiro
2-Pix 3-Cartão

[21:02] Cliente: 1
[21:02] Bot:      Dinheiro! Agora me manda o endereço:

[21:02] Cliente: rua
[21:02] Bot:      O endereço ficou muito curto. Me manda a
rua, o número e o bairro. 😊

[21:03] Cliente: Rua Sete de Setembro, 88, Vila Nova
[21:03] Bot:      📄 3x Pizza Calabresa — R$90,00 | Dinheiro
| Rua 7 de Setembro, 88
                  "sim" para confirmar ou "não" para
cancelar.

[21:03] Cliente: talvez
[21:03] Bot:      Não entendi. Escreva "sim" para confirmar
ou "não" para cancelar.

[21:04] Cliente: sim
[21:04] Bot:      🎉 Pedido confirmado! #52 | R$90,00 |
Dinheiro | Rua 7 de Setembro, 88
```

8.3 Cliente para de responder e depois retoma

```
[20:05] Cliente: quero uma pizza margherita
[20:05] Bot:      ✅ 1x Pizza Margherita. Quer mais alguma
coisa ou prefere finalizar?

[20:06] Cliente: vocês entregam no centro?
[20:06] Bot:      Entregamos sim! Nossa área de entrega
cobre o centro e bairros próximos. 😊

[20:08] Bot:      🕒 Ei, parece que você parou de responder.
Ainda tem mais 3 minutos antes de
encerrarmos o atendimento.

Manda qualquer mensagem para continuar,
tá?

[20:09] Cliente: desculpa, pode finalizar
[20:09] Bot:      Tranquilo! 🇧🇷 Seu pedido: • 1x Pizza
Margherita

Como vai pagar? 1-Dinheiro 2-Pix 3-
Cartão
```

9. Estrutura de dados da sessão do cliente

Cada cliente tem um único registro na tabela *clientes* do banco SQLite. Esse registro funciona como o "estado de memória" daquele atendimento — tudo que o sistema precisa saber sobre o andamento do pedido está ali.

```
// Tabela: clientes (SQLite)
{
    id                → número identificador único (gerado
automaticamente)
    telefone          → número do WhatsApp do cliente
(chave única)
    etapa_atual       → onde o cliente está: MENU |
QUANTIDADE | PAGAMENTO | ENDERECO | CONFIRMACAO
    produto_selecionado → JSON temporário: produto escolhido
+ pagamento + endereço (durante checkout)
    itens_pedido      → JSON com a lista de itens: [ {
produto, quantidade, preco } ]
    ultima_interacao   → data e hora do último contato
(usado pelo sistema de timeout)
}
```

10. Regras de negócio do sistema

Durante o desenvolvimento, algumas regras de negócio precisaram ser definidas para garantir consistência no atendimento. Elas estão descritas abaixo com seu respectivo impacto no comportamento do sistema:

Código	Regra	Consequência prática
RN-01	Cardápio com 10 itens numerados de 1 a 10	Qualquer número fora desse intervalo não é reconhecido como produto
RN-02	Quantidade mínima: 1 unidade por item	Zero e números negativos são rejeitados pelo sistema
RN-03	Endereço precisa ter no mínimo 5 caracteres	Textos muito curtos são bloqueados — sem validação de CEP
RN-04	Pagamento: apenas opções 1, 2 ou 3	Qualquer outro valor gera mensagem de erro e nova solicitação
RN-05	Aviso de inatividade após 2 minutos sem resposta	Bot manda uma mensagem proativa antes de encerrar
RN-06	Encerramento automático após 5 minutos sem resposta	Sessão e carrinho são limpos pelo sistema
RN-07	Tempo estimado de entrega fixo: 40 a 50 minutos	Não varia por distância ou volume de pedidos — valor padrão
RN-08	Número do pedido gerado pelo banco automaticamente	Sequência numérica única garantida pelo auto-increment do SQLite
RN-09	Comandos "menu", "cancelar" e "reiniciar" têm prioridade absoluta	Funcionam em qualquer etapa, sem exceção
RN-10	A IA só é chamada quando as regras fixas não dão conta	Reduz o tempo de resposta e evita erros de interpretação em etapas críticas
RN-11	Processamento 100% local com Ollama	Nenhum dado de cliente é enviado para servidores externos
RN-12	Mensagens de áudio não são suportadas	Bot solicita que o cliente escreva a mensagem em texto

11. Testes previstos

Para garantir que o chatbot funciona como esperado em situações reais, foram definidos três categorias de teste:

Testes funcionais

Esses testes verificam se cada etapa do atendimento funciona corretamente de forma isolada e no fluxo completo. Incluem: pedido por número, pedido por texto, adição de múltiplos itens, troca de pagamento, cancelamento no meio do processo e confirmação final com registro no banco.

Testes de usabilidade

Aqui o foco é entender como clientes reais interagem com o bot. Coisas como: as mensagens estão claras para alguém que nunca usou um chatbot antes? Os fallbacks ajudam o usuário a se recuperar quando erra? O fluxo parece natural ou parece mecânico?

Testes de desempenho

Como a pizzeria pode receber até 130 pedidos por dia, o sistema precisa suportar múltiplos usuários simultâneos sem degradação. Os testes avaliam o tempo de resposta, o comportamento do timeout com vários clientes ativos ao mesmo tempo e a consistência dos dados no banco após múltiplos pedidos paralelos.